

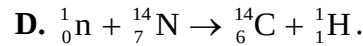
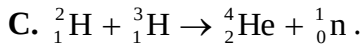
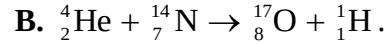
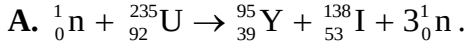
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên:..... Số báo danh:..... Mã đề 0201

Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 (J.mol^{-1}.K^{-1})$; $\pi = 3,14$; $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?



Câu 2. Nếu mật độ phân tử khí là μ , động năng trung bình của phân tử khí là $\bar{E}_d$ thì áp suất của khí tác dụng lên thành bình được tính theo công thức

A. $p = \frac{2}{3}\mu\bar{E}_d$.

B. $p = \frac{3}{2}\mu\bar{E}_d$.

C. $p = \frac{2}{3}\mu\bar{E}_d$.

D. $p = \frac{3}{2}\mu\bar{E}_d$.

Câu 3. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là $2090 J/(kg.K)$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4.10^5 J/kg$. Bỏ qua sự mất mát năng lượng ra môi trường xung quanh. Nhiệt lượng cần cung cấp cho $4 kg$ nước đá ở $-5^{\circ}C$ chuyển hoàn toàn thành nước ở $0^{\circ}C$ là

A. $2,1 MJ$.

B. $2,5 MJ$.

C. $1,8 MJ$

D. $1,4 MJ$.

Câu 4. Cơ chế hít vào của con người có thể được giải thích gần đúng dựa trên định luật Boyle. Khi cơ hoành co và hạ xuống làm thể tích khoang lồng ngực tăng, hiện tượng nào sau đây xảy ra trong phổi khiến không khí từ bên ngoài đi vào phổi?

A. Áp suất khí trong phổi giảm xuống thấp hơn áp suất khí quyển.

B. Cả áp suất và nhiệt độ trong phổi đều tăng đột ngột.

C. Áp suất khí trong phổi tăng lên cao hơn áp suất khí quyển.

D. Áp suất khí trong phổi không đổi, chỉ có lượng khí tăng lên.

Câu 5. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp (A) và cuộn thứ cấp (B). Cuộn (A) được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn (B) gồm các vòng dây, một số điểm trên (B) được nối ra các chốt m, n, q, p (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế (V) có giá trị nhỏ nhất khi khóa (K) ở chốt nào sau đây?

A. Chốt p.

B. Chốt n.

C. Chốt q.

D. Chốt m.

Câu 6. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình

A. hóa hơi.

B. hóa lỏng.

C. đông đặc.

D. nóng chảy.

Câu 7. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng?

A. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

B. Nội năng của vật (A) lớn hơn nội năng của vật (B) thì nhiệt độ của vật (A) cũng lớn hơn nhiệt độ của vật (B).

C. Nội năng là một dạng năng lượng.

D. Nội năng là nhiệt lượng.

Câu 8. Khi các bác sĩ chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) cho bệnh nhân thì máy chụp sẽ phát ra

A. tia X.

B. sóng siêu âm.

C. sóng viba.

D. tia tử ngoại.

Câu 9. Hạt nhân càng bền vững khi có

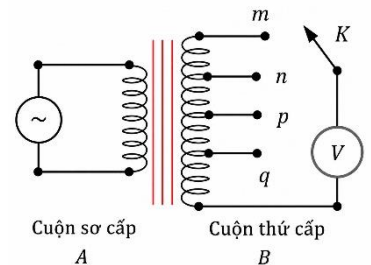
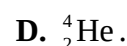
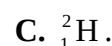
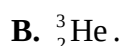
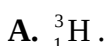
A. số nucleon càng lớn.

B. độ hụt khối càng lớn.

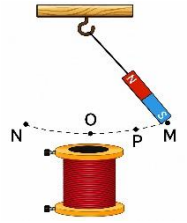
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

D. năng lượng liên kết càng lớn.

Câu 10. Trong phản ứng hạt nhân ${}_{9}^{19}F + {}_1^1H \rightarrow {}_8^{16}O + X$, X là hạt nhân



Câu 11. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, tại một điểm trên phương truyền cường độ điện trường $\vec{E}$ và cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn dao động



- A. ngược pha với nhau.
- B. lệch pha nhau một góc 90° .
- C. cùng pha với nhau.
- D. vuông pha với nhau.

Câu 12. Một nam châm được treo trên giá như hình bên, ngay dưới vị trí cân bằng O của nam châm, đặt một cuộn dây dẫn kín. Thả cho nam châm bắt đầu chuyển động từ điểm M, số lượng đường sức từ xuyên qua cuộn dây tăng dần trong giai đoạn nam châm di chuyển

- A. từ M đến O.
- B. từ M đến N.
- C. từ O đến N.
- D. từ O đến P.

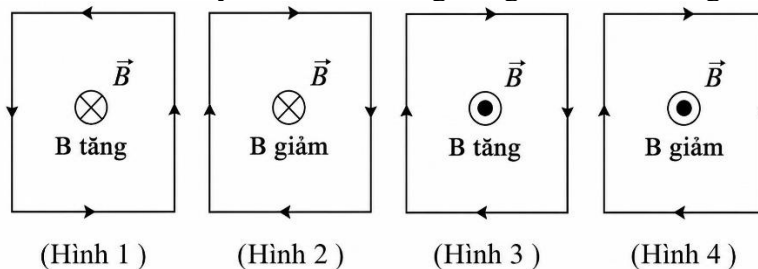
Câu 13. Nội dung nào sau đây không đúng với định luật Charles?

- A. Trong quá trình đẳng áp, khi nhiệt độ tăng từ 20°C lên 40°C thì thể tích khí tăng lên gấp đôi.
- B. Đường biểu diễn quá trình đẳng áp trong hệ tọa độ $(V - t)$, với t là nhiệt độ trong thang Celsius là đường thẳng kéo dài đi qua điểm có tọa độ $(-273, 0)$.
- C. Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- D. Đường biểu diễn quá trình đẳng áp trong hệ tọa độ $(V - T)$ là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Câu 14. Để xác định nhiệt độ của một cái lò, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°C . Nhiệt độ của nước tăng lên tới $22,5^\circ\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của sắt là $478 \text{ J}/(\text{kg.K})$, của nước là $4180 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế và xác định được nhiệt độ của lò. Nhưng thực ra nhiệt lượng kế có khối lượng là 200 g và làm bằng chất có nhiệt dung riêng là $418 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Nhiệt độ mà người ta xác định được sai lệch α ($^\circ\text{C}$) so với nhiệt độ của lò, α có giá trị gần đúng là

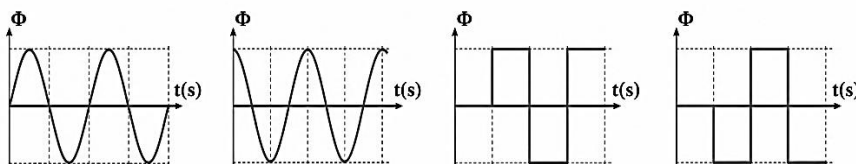
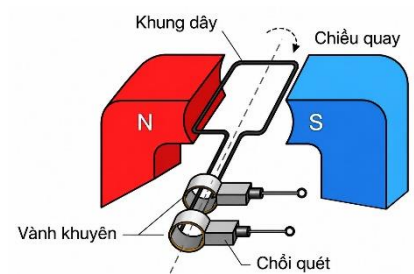
- A. 55.
- B. 50.
- C. 65.
- D. 60.

Câu 15. Một khung dây dẫn hình vuông đặt trong một từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Thay đổi độ lớn của B như các hình dưới đây, trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn không đúng chiều của dòng điện cảm ứng?



- A. Hình 1.
- B. Hình 2.
- C. Hình 3.
- D. Hình 4.

Câu 16. Cho một khung dây dẫn quay đều trong vùng từ trường đều như hình vẽ. Chọn mốc thời gian ($t = 0$) khi mặt phẳng khung dây song song với vector cảm ứng từ. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của từ thông theo thời gian là



- A. Hình 1.
- B. Hình 2.
- C. Hình 3.
- D. Hình 4.

Dùng các thông tin sau cho Câu 17 và Câu 18: Hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ có khối lượng 7,0144 amu. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu.

Câu 17. Hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ có

- A. 3 proton và 7 neutron.
- B. 7 proton và 3 neutron.
- C. 4 proton và 3 neutron.
- D. 3 proton và 4 neutron.

Câu 18. Độ hụt khối của hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ là

- A. 0,0401 amu.
- B. 0,0457 amu.
- C. 0,0359 amu.
- D. 0,0423 amu.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một học sinh tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá với một nhiệt lượng kế có bộ phận nung công suất 25 W cùng với cân và cốc hứng nước chảy ra từ nhiệt lượng kế. Tiến hành như sau:

Bước 1: Cho lượng nước đá ở 0°C vào nhiệt lượng kế. Dùng cốc hứng nước chảy ra từ nhiệt lượng kế trong thời gian $t = 5$ phút thì thu được khối lượng nước trong cốc là $m = 4$ g.

Bước 2: Bật nguồn để bộ phận nung cấp nhiệt cũng trong thời gian $t = 5$ phút. Sau đó học sinh ghi nhận tổng lượng nước trong cốc là $M = 31$ g. Biết rằng sau khi hoàn tất thí nghiệm thì nước đá vẫn còn trong nhiệt lượng kế và bước (2) được tiến hành ngay sau bước (1).

Xem điều kiện môi trường (nhiệt độ, áp suất, ...) không đổi trong suốt thời gian làm thí nghiệm và điện năng tiêu thụ chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt lượng cung cấp cho nước đá. Bỏ qua sự bay hơi của nước.

a) Ở bước 1 do trao đổi nhiệt với môi trường, nhiệt độ của nước và nước đá trong bình nhiệt lượng kế tăng dần.

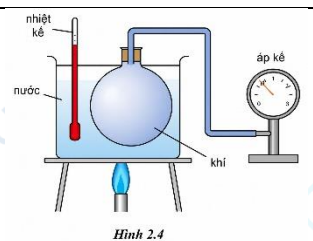
b) Lượng nước nước đá nóng chảy chỉ do tác dụng của dây nung trong bước 2 là 27 g.

c) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá tính được từ thí nghiệm khi làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười bằng 326 J/g.

d) Sau bước 2, nếu tiếp tục đun thêm 2 phút nữa, lượng nước trong cốc sẽ là $m' = 36$ g.

Câu 2. Hình 2.4 là sơ đồ thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất p theo nhiệt độ t . Trong đó, bình thủy tinh hình cầu có nút bịt kín chứa 5 lít khí được nối thông với áp kế qua một ống nhỏ. Bình thủy tinh được nhúng trong một bình nước, nhiệt độ của nước được đo bởi một nhiệt kế. Đun nóng từ từ nước trong bình rồi ghi lại giá trị nhiệt độ t được đo bởi nhiệt kế và áp suất p được đo bởi áp kế. Coi rằng nhiệt độ khí trong bình thủy tinh luôn bằng với nhiệt độ nước bên ngoài và thể tích ống dẫn rất nhỏ so với bình. Kết quả 5 lần đo được như sau:

Lần đo	$t (^{\circ}\text{C})$	$p (10^5 \text{ Pa})$
1	28,0	1,00
2	43,0	1,05
3	58,0	1,10
4	68,0	1,13
5	75,0	1,16



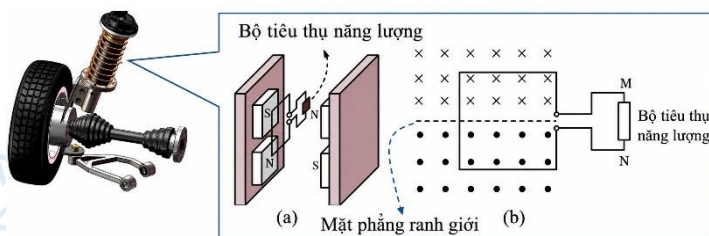
a) Quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí trong bình được coi là quá trình đẳng tích.

b) Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ là một đường thẳng qua gốc tọa độ.

c) Với kết quả thu được ở bảng bên, công thức liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối là $p = kT$ (với k là hệ số tỉ lệ), trong đó p (Pa) là áp suất và T (K) là nhiệt độ tuyệt đối. Hệ số tỉ lệ k khi làm tròn đến hàng đơn vị có giá trị bằng 332.

d) Số mol khí đã dùng trong thí nghiệm 0,1 mol.

Câu 3. Bộ giảm chấn điện từ của ô tô có sơ đồ nguyên lý cấu tạo như hình bên. Hai cặp nam châm vĩnh cửu được gắn cố định với khung xe tạo ra hai vùng từ trường đều có cùng độ lớn cảm ứng từ, nhưng ngược hướng nhau. Một khung dây dẫn hình vuông, được giữ cố định so với trục bánh xe, vuông góc với các đường sức từ và kết nối với một bộ tiêu thụ năng lượng thành một mạch kín (hình a). Coi hai vùng từ trường tiếp xúc với nhau bởi một mặt phẳng ranh giới. Tại thời điểm ban đầu, ranh giới này nằm chính giữa khung dây (hình b).



Tại thời điểm ban đầu, ranh giới này nằm chính giữa khung dây (hình b).

a) Hoạt động của bộ giảm chấn dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Tại thời điểm ban đầu từ thông qua khung dây bằng 0.

c) Từ thời điểm ban đầu, khi bộ hai nam châm chuyển động tịnh tiến xuống dưới thì dòng điện qua bộ tiêu thụ năng lượng có chiều từ M đến N.

d) Khi khung xe đang dao động so với khung dây, sao cho khung dây vẫn thuộc hai vùng từ trường thì lực từ do khung dây tác dụng lên nam châm ngược chiều dao động.

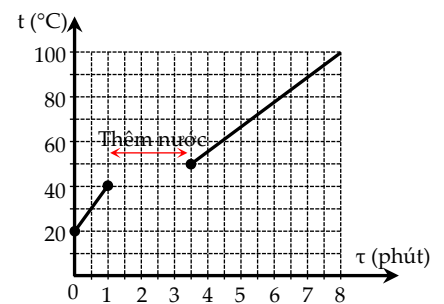
Câu 4. Khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ lần lượt là 1,0073 amu, 1,0087 amu, 15,9904 amu. 1 amu = 931,5 MeV/c², điện tích của mỗi proton là $1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ có năng lượng liên kết riêng là 7,7 MeV.

- Mỗi hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ có 8 proton.
- Điện tích của mỗi hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là $2,56 \cdot 10^{-18}$ C.
- Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là 128,1744 MeV.
- Hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ bền vững hơn hạt nhân $^{12}_6\text{C}$.

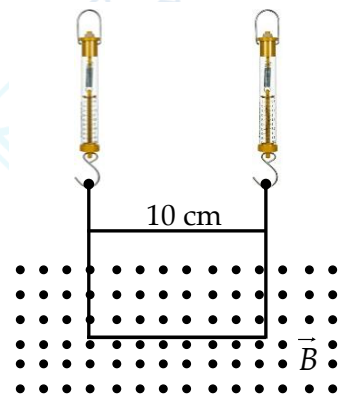
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong quá trình chuyển tuyến cho một bệnh nhân cấp cứu, các y bác sĩ sử dụng một bình khí oxygen có dung tích 10 lít, áp suất $1,5 \cdot 10^7$ Pa, nhiệt độ 27°C. Coi oxygen trong bình là khí lí tưởng, nhiệt độ của bình khí không đổi. Bệnh nhân được chỉ định thở oxygen qua ống thông mũi với mức tiêu thụ trung bình trong mỗi phút là $7,5 \cdot 10^{22}$ phân tử oxygen. Sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bệnh nhân sử dụng thì lượng oxygen trong bình còn lại 50% (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 2. Một ấm đun nước có công suất không đổi 2100 W và có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ tức thời của nước trong ấm. Một bạn học sinh dùng ấm này để đun nước với lượng nước có sẵn ở trong ấm, nhiệt độ hiển thị ban đầu là $t_0 = 20^\circ\text{C}$. Sau khoảng thời gian đun $\tau_1 = 1$ phút thì nhiệt độ của nước tăng lên tới $t_1 = 40^\circ\text{C}$ và bạn học sinh bắt đầu thêm nước ở nhiệt độ t_x vào trong ấm. Tại thời điểm $\tau_2 = 3,5$ phút thì nhiệt độ của nước đạt $t_2 = 50^\circ\text{C}$. Sau khoảng thời gian 5 phút kể từ thời điểm τ_2 thì nước bắt đầu sôi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước trong ấm trong quá trình đun. Bỏ qua mất mát nhiệt ra môi trường và quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng, ấm đun liên tục cho đến khi nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Tính khối lượng nước ban đầu trong ấm (trước khi thêm nước) theo đơn vị kilogram (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?



Dùng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Cho một khung dây dẫn hình vuông cạnh 10 cm, gồm 200 vòng dây, được đặt trong mặt phẳng thẳng đứng sao cho cạnh phía dưới nằm trong vùng từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có chiều hướng từ trong ra ngoài (như hình vẽ). Dùng hai lực kế giống hệt nhau treo thẳng đứng vào hai đầu khung dây bằng hai sợi dây mảnh có khối lượng không đáng kể như hình vẽ. Ban đầu, khi khung dây không có dòng điện chạy qua thì số chỉ của mỗi lực kế là 2,5 N. Khi cho dòng điện có cường độ 1,0 A chạy trong khung dây thì tổng số chỉ của hai lực kế là 7,5 N.



Câu 3. Độ lớn cảm ứng từ là bao nhiêu mili Tesla (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4. Nếu đổi chiều dòng điện và điều chỉnh cường độ dòng điện đến giá trị 0,8 A thì tổng số chỉ của hai lực kế là bao nhiêu Niuton (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Dùng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân: $^2_1\text{D} + ^2_1\text{D} \rightarrow ^3_2\text{He} + ^1_0\text{n}$

Biết rằng mỗi phản ứng tỏa năng lượng 3,3 MeV, khối lượng mol của ^2_1D là 2 g/mol.

Câu 5. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng bằng $\alpha \cdot 10^{-14}$ Jun. Tính α (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 6. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 100 g Deterium (^2_1D) theo phản ứng trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi m gam $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch hoàn toàn. Biết rằng mỗi hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch tỏa ra trung bình 200 MeV và khối lượng mol của $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol. Tính m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

—HẾT—